

Interrogation 10

1. Quelle est la définition de “la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur I vers la fonction f ” ?
2. Quelle est la définition de “la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur I vers la fonction f ” ?
3. Citer le théorème d’intégration terme à terme par convergence dominée pour une série de fonctions $\sum f_n$.
4. Citer le théorème d’intégration terme à terme de Beppo Levi pour une série de fonctions $\sum f_n$.
5. Démontrer que $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

6. Soit $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$.

Justifier que F est définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Calculer $F'(x)$, puis $F(0)$ et en déduire une expression simplifiée de F .